1987 普通高等学校招生考试 (全国卷理)

1. 设 S, T 是两个非空集合, 且 $S \not\subseteq T$, $T \not\subseteq S$, 令 $X = S \cap T$, 那么 $S \cup X$ 等于 ( )

(A) X (B) T (C) $\varnothing$ (D) S

2. 设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$, 令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 那么它的准线方程为 ( )

(A) $y = \pm\dfrac{a^2}{c}$ (B) $y = \pm\dfrac{b^2}{c}$

(C) $x = \pm\dfrac{a^2}{c}$ (D) $x = \pm\dfrac{b^2}{c}$

3. 设 a, b 是满足 $ab < 0$ 的实数, 那么 ( )

(A) $|a+b| > |a-b|$ (B) $|a+b| < |a-b|$

(C) $|a-b| < ||a| - |b||$ (D) $|a-b| < |a| + |b|$

4. 已知 E, F, G, H 为空间中的四个点, 设命题甲: 点 E, F, G, H 不共面, 命题乙: 直线 EF 和 GH 不相交. 那么 ( )

(A) 甲是乙的充分条件, 但不是必要条件

(B) 甲是乙的必要条件, 但不是充分条件

(C) 甲是乙的充要条件

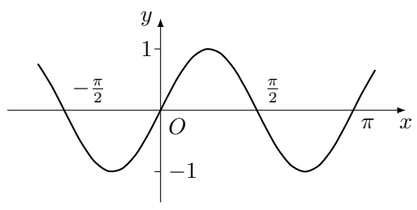
(D) 甲不是乙的充分条件, 也不是乙必要条件

5. 在区间 $(-\infty, 0)$ 上为增函数的是 ( )

(A) $y = -\log_{\frac{1}{2}}(-x)$ (B) $y = \dfrac{x}{1-x}$

(C) $y = -(x+1)^2$ (D) $y = 1 + x^2$

6. 要得到函数 $y = \sin\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 只需将函数 $y = \sin 2x$ 的图象 (如图) ( )



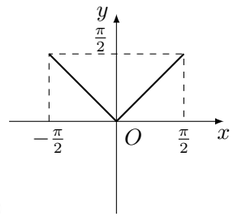
(A) 向左平行移动 $\dfrac{\pi}{3}$ (B) 向右平行移动 $\dfrac{\pi}{3}$

(C) 向左平行移动 $\dfrac{\pi}{6}$ (D) 向右平行移动 $\dfrac{\pi}{6}$

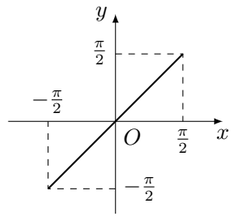
7. 极坐标方程 $\rho = \sin\theta + 2\cos\theta$ 所表示的曲线是 ( )

(A) 直线 (B) 圆 (C) 双曲线 (D) 抛物线

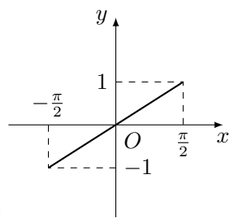
8. 函数 $y = \arccos(\cos x)$ $\left(x \in \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]\right)$ 的图象是 ( )



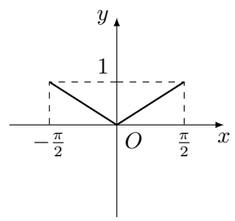
(A)



(B)



(C)



(D)

9. 求函数 $y = \tan\dfrac{2x}{3}$ 的周期.

10. 已知方程 $\dfrac{x^2}{2+\lambda} - \dfrac{y^2}{1+\lambda} = 1$ 表示双曲线, 求 λ 的范围.

11. 若 $(1+x)^n$ 的展开式中, x^3 的系数等于 x 的系数的 7 倍, 求 n.

12. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1} + \dfrac{2}{n^2+1} + \dfrac{3}{n^2+1} + \cdots + \dfrac{2n}{n^2+1}\right)$.

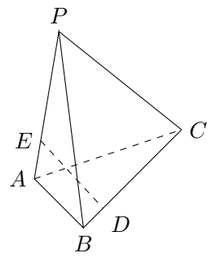
13. 在抛物线 $y = 4x^2$ 上求一点, 使该点到直线 $y = 4x - 5$ 的距离为最短.

14. 由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字且数字 1 与 2 不相邻的五位数. 求这种五位数的个数.

15. 一个正三棱台的下底和上底的周长分别为 30 cm 和 12 cm, 而侧面积等于两底面积之差, 求斜高.

16. 求 $\sin 10^\circ \sin 30^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ$ 的值.

17. 如图, 三棱锥 $P - ABC$ 中, 已知 $PA \perp BC$, $PA = BC = L$, PA, BC 的公垂线 $ED = h$. 求证: 三棱锥 $P - ABC$ 的体积 $V = \dfrac{1}{6}L^2 h$.



18. 设对所有实数 x, 不等式 $x^2\log_2\dfrac{4(a+1)}{a} + 2x\log_2\dfrac{2a}{a+1} + \log_2\dfrac{(a+1)^2}{4a^2} > 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

19. 设复数 z_1 和 z_2 满足关系式 $z_1\overline{z_2} + \overline{A}z_1 + A\overline{z_2} = 0$, 其中 A 为不等于 0 的复数. 证明:

(1) $|z_1 + A||z_2 + A| = |A|^2$;

(2) $\dfrac{z_1 + A}{z_2 + A} = \left|\dfrac{z_1 + A}{z_2 + A}\right|$.

20. 设数列 a_1, a_2, $\cdots$, a_n, $\cdots$ 的前 n 项的和 S_n 与 a_n 的关系是 $S_n = -ba_n + 1 - \dfrac{1}{(1+b)^n}$, 其中 b 是与 n 无关的常数, 且 $b \neq -1$.

(1) 求 a_n 和 a_{n-1} 的关系式;

(2) 写出用 n 和 b 表示 a_n 的表达式;

(3) 当 $0 < b < 1$ 时, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$.

21. 定长为 3 的线段 AB 的两端点在抛物线 $y^2 = x$ 上移动, 记线段 AB 的中点为 M, 求点 M 到 y 轴的最短距离, 并求此时点 M 的坐标.

附加题

22. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1 - \dfrac{1}{2x}\right)^x$.

23. 设 $y = x\ln(1 + x^2)$, 求 y'.